

Hausübung 8

Aufgabe 1 $P(Q) = 20 - 2Q$, $MC = 2$

a) $\pi = (20 - 2Q) \cdot Q - 2 \cdot Q$

$$\pi' = 20 - 4Q - 2 = 0$$

$$18 = 4Q$$

$$Q = 4.5 \rightarrow P = 11$$

b) Beide würden die Grenzkosten als Preis wählen, da dies der letzte Punkt ist zu welchem sie verkaufen können

$$MC = P = 2$$

c) 1. Wähle Monopolpreis

2. Gleichgewichtspreis des Stufenspiels

Monopolgewinne: 20.25

$$\text{Abweichung } \pi: (11 - 2) \cdot 4.5 = 9 \cdot 4.5 = 40.5 \quad ?$$

$$\text{Bestrafung: } P = MC = 2 \rightarrow \pi = 0$$

$$\frac{20.25}{1-\sigma} \geq 40.5$$

$$20.25 \geq 40.5 \cdot (1-\sigma)$$

$$\frac{41}{81} \geq 1-\sigma$$

$$0.5 \leq \sigma \leftarrow \text{Kooperation wenn } \sigma \geq 0.5$$

d) $N \geq 2 \rightarrow \frac{1}{N}$

$$\frac{40.5/N}{1-\sigma} \geq 40.5 \quad | :N$$

$$\frac{1}{1-\sigma} \geq \frac{1}{N}$$

$$\sigma \geq 1 - \frac{1}{N} \rightarrow \text{Je mehr Firmen beteiligt sind desto kleiner wird der Gewinn pro Firma}$$

Aufgabe 2: $90 \text{ €} = 0.5$; $U(90) = 12$; $U(0) = 2$

a) $E(X) = 0.5 \cdot 90 + 0.5 \cdot 0 = 45$

$$E(U) = 0.5 \cdot 12 + 0.5 \cdot 2 = 7$$

b) $U(45) > 7$

$\rightarrow$ Der Nutzen der sicheren Auszahlung ist größer als der Erwartungswert der Lotterie

Aufgabe 3: $100 \text{ €} \leftarrow 100\%$

$300 \text{ €} \leftarrow 75\%$

$-500 \text{ €} \leftarrow 25\%$

$$E(X) = 100 \cdot 1 = 100$$

$$E(U) = 300 \cdot 0.75 - 500 \cdot 0.25 = 100$$

Wenn sie die Lotterie wählt ist sie Risikofreudig